Bugünün programı

Akademik çalışmalarda uygulamalı yapay zekâ kursu — 19 Kasım 2026

Saat	Ders	Konuşmacı
09.00–09.15	Açılış ve hedefler	
09.15–09.45	Pediatride YZ araştırmaları	Fatih Ekinci
09.45–10.00	Büyük dil modelleri	Engin Köse
10.00–10.30	Hangi araç, ne zaman?	Engin Köse
11.00–11.30	İstatistik ve görselleştirme	Hasan Bora Ulukapı
11.30–12.00	Bilimsel makale yazımı	Zehra Aycan
13.00–13.30	**Yapı, akış ve yazarlık**	Hasan Bora Ulukapı
13.30–14.00	Akademik sunum hazırlama	Engin Köse
14.30–16.00	**Uygulama**	

Yapı, akış ve yapay zekâ destekli akademik yazarlık

Dr. Hasan Bora Ulukapı

AYBÜ Yenimahalle EAH Çocuk Endokrinoloji Kliniği
ÇEDD Çocuk Endokrinolojisinde Yapay Zeka Çalışma Grubu (ÇEYAZ)

Akademik çalışmalarda uygulamalı yapay zekâ kursu

4. Ankara Pediatri Kongresi · 19 Kasım 2026 · 13.00

Sunumu indir

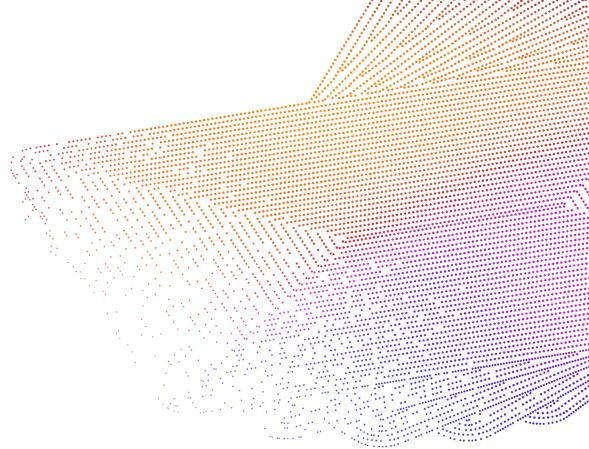
İstatistik raporu makaleye nasıl dönüşür?

Sabah gördüğümüz OGTT raporu · 86 sayfa · içindekilerden

```
3.1  Normality Assessment (Shapiro–Wilk)
3.3  Test Selection Rationale
6.3  Bootstrap Stability
15   Exploratory Analyses on Untapped Dataset Variables
24   Model Selection: Transparency, Circularity, and Rationale
26   Clinical Interpretation Guide
```

Şimdi: makale · Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Kaynaklar

Makale önceden sorulan soruyu cevaplar; keşifsel analiz etiketiyle girer.



1 Yapı

2 Akış

3 Yazarlık

Raporlama kılavuzu nasıl seçilir?

Çalışmaya hangi raporlama kılavuzu uyar?

Bu çalışma için hangi raporlama kılavuzu uygun? Gerekçesiyle, kısa yaz.

Öneri: STROBE'un kesitsel çalışma kontrol listesi.

- Tasarım gözlemsel ve kesitsel.
- Olgu-kontrol listesi değil.
- Başka kılavuz uymuyor.
- Hakemin soracakları zaten listede.
- RECORD neden koşullu?

Kılavuzu tahmin etmeyin; önce çalışmanıza hangisinin uyduğunu sorun.

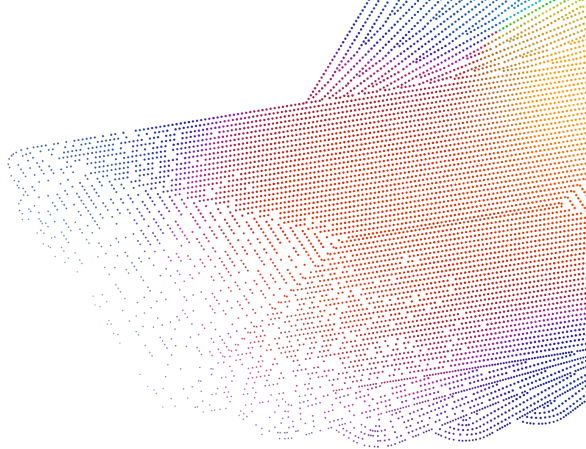
Makale raporlama kılavuzuna uygun mu?

Bulgular paragrafını önerdiğin kılavuzun ilgili maddelerine göre denetle. Her madde için karşılandı, karşılanmadı ya da kısmen yaz; eksikler için nereye ne ekleneceğini söyle. Metni yeniden yazma.

Metne dokunmadım.

- **Karşılandı:** 14b, 16b, gruplara ayrı verme dipnotu.
- **Kısmen:** 13a, 13b, 14a, 15, 16a, 16c, 17, RECORD 13.1.
- **Karşılanmadı:** 13c.

13a · eylem özeti: başvuru sayıları eksik; kayıttan Bulgular'a ekleyin.



1 Yapı

2 Akış

3 Yazarlık

Makale bölümleri nasıl yazılır, kaynaklar nasıl denetlenir?

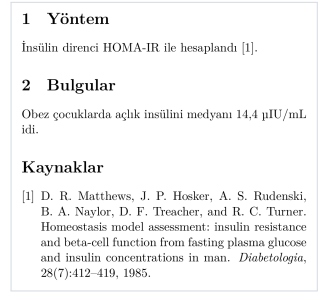
LaTeX nedir?

Yazdığınız: düz metin

```
\section{Yöntem}
İnsülin direnci HOMA-IR ile
hesaplandı~\cite{matthews1985}.

\section{Bulgular}
Obez çocuklarda açlık insülini
medyanı 14,4~µIU/mL idi.
```

Çıkan: PDF



1 Yöntem

İnsülin direnci HOMA-IR ile hesaplandı [1].

2 Bulgular

Obez çocuklarda açlık insülini medyanı 14,4 µIU/mL idi.

Kaynaklar

[1] D. R. Matthews, J. P. Hosker, A. S. Rudenski, B. A. Naylor, D. F. Treacher, and R. C. Turner. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. *Diabetologia*, 28(7):412–419, 1985.

Kodlayarak yazılan metin.

Neden Word değil de LaTeX?

	Word	LaTeX
Biçim	stil, otomatik numara, çapraz başvuru	bir satır değişir, bütün metin uyar
Kaynak	EndNote/Zotero eklentisiyle ya da elle	BibTeX kaynakçayı kendisi dizer
Revizyon	Değişiklikleri İzle, belgenin içinde	git: kod, şekil ve metin aynı kayıtta
Ajan	dönüştürücü kod yazar	.tex dosyasını doğrudan yazar

Sayı, kodun ürettiği dosyadan metne akar; bölümler arasında kaymaz.

Makalenin hangi bölümünü kim yazar?

Bölüm	Kaynağı	Kim yazar
Yöntem	kod ve rapor	ajan, siz denetlersiniz
Bulgular	rapordaki sayılar	ajan, her sayı koddan
Giriş	okunmuş literatür	birlikte
Tartışma	sizin klinik yorumunuz	siz; ajan ifade desteği

Her sayı kodla denetlenir; klinik yorum sizden, ifade desteği ajandan.

Modelin verdiği kaynaklar neden denetlenir?

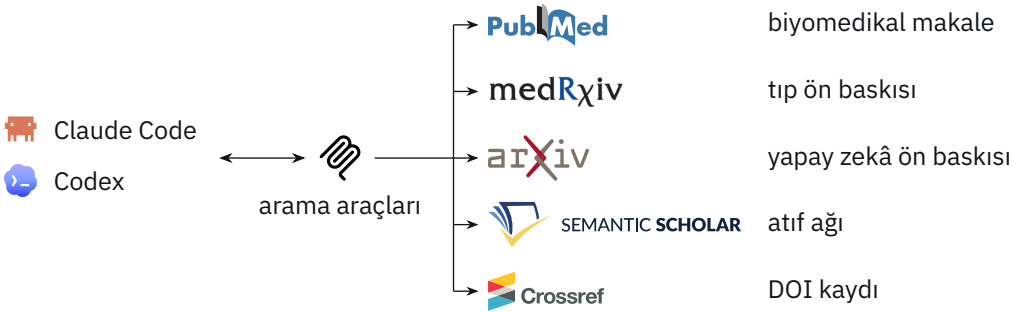
ChatGPT: (GPT-4o)	Adam Tauman Kalai's Ph.D. dissertation (completed in 2002 at CMU) is entitled: "Boosting, Online Algorithms, and Other Topics in Machine Learning."
DeepSeek:	"Algebraic Methods in Interactive Machine Learning"... at Harvard University in 2005.
Llama:	"Efficient Algorithms for Learning and Playing Games"... in 2007 at MIT.

Table 1: Excerpts from responses to "What was the title of Adam Kalai's dissertation?" from three popular language models.[3] None generated the correct title or year (Kalai, 2001).

Model kaynağı bellekten yazar: üç model, üç uydurma tez başlığı.

Kalai AT ve ark. Why language models hallucinate. arXiv:2509.04664 [ön baskı]. 2025. Tablo 1

Ajan kaynağı nereden bulur?



Ajan arayınca künye bellekten değil, kayıttan gelir.

Kaynak PDF’leri nasıl saklanır?

```
kaynaklar/
├── cole2000.pdf
├── kaynaklar.csv
├── ober2021.pdf
└── sievert2019.pdf
```

Ajan makaleyi indirir ve kaynaklar/ klasörüne koyar.

kaynaklar.csv: hangi PDF, hangi DOI, nereden, ne zaman.

Yalnız yasal açık erişim; olmayanı siz eklersiniz.

Klasörünüze. Önce siz okursunuz; kaynak denetimi de oradan yapılır.

Kaynaklar dört adımda nasıl denetlenir?

1 → DOI açılıyor mu?

2 → Künye tutuyor mu?

3 → Geri çekilmiş mi?

4 Gerçekten bunu diyor mu?

“Destekliyor” hükmünü alıntı ve sayfa olmadan kabul etmeyin.

DOI ve Crossref neyi gösterir?

DOI açılıyor mu?

```
doi.org/10.1016/S0140-6736(97)11096-0
→ linkinghub.elsevier.com
```

Künye tutuyor mu?

Geri çekilmiş mi?

```
RETRACTED: Ileal-lymphoid-nodular …
The Lancet 1998;351(9103):637-641
updated-by: retraction 2010-02-06
source: retraction-watch
```

DOI’nin açılması yetmez: geri çekme Crossref kaydında görünür.

Kendi sorgum, 19 Ekim 2026

Kaynak denetiminde özet yeterli mi?

citation-verifier · ayrı eğitim metni: kahvaltı ve kilo · altı atıflı cümle

Satır	Cümlede	Özete bakınca	Tam metne bakınca
9	1215 öğrenci	geçti	destekliyor
10	β = −5,1	elle bakılsın	kısmen · sayı
11	çocukta +0,44 kg	elle bakılsın	kısmen · popülasyon
12	HOMA-IR +2,1	elle bakılsın	desteklemiyor
13	okul araştırması	uydurma	uydurma
17	yaş/cinsiyet eşikleri	geçti	destekliyor

HOMA-IR’in hiç ölçülmediğini yalnız tam metin gösterdi.

Kendi denemem, 8 Ekim 2026

Atıf yapılan makale iddiayı destekliyor mu?

Tablodaki 10. satır · eğitim için yanlış kurulmuş cümle

Okul günlerinde tek kahvaltı bildiren çocuklarda BMI-SDS, kahvaltı bildirmeyenlere göre daha düşüktü (düzeltilmiş β = −5,1).

Kaynak metin · Ober 2021 · PDF s. 6

βadj = −0.51

Ondalık basamak kaymış: katsayı on kat abartılmış.

Ober P ve ark. Nutrients. 2021;13(4):1351. doi:10.3390/nu13041351

Ajan yazmaya ne zaman başlamalı?

1 Okutun

```
Protokolü, raporu ve kaynak PDF'lerini oku;
eksik güncel derlemeleri ara. Henüz yazma.
```

↓

2 Anlattırın

```
Çalışmayı ve alandaki tartışmayı anlat;
emin olmadığın üç noktayı bana sor.
```

↓

3 Yazdırın

```
Şimdi Giriş'in ilk paragrafını yaz. Kaynak ekleme;
kaynak bekleyen iddiaları işaretle, ben seçip eklerim.
```

Yazdırmadan önce: gerekçeyi yapay zekâ olmadan açıklayabilir misiniz?

Tartışma bölümü nasıl kurulur?

Obezite–insülin çalışmasına dönelim

Bu bulgulara bir hakemin sorabileceği beş kilit soruyu yaz; cevaplama.

1. Normal kilolu çocuklar kim?
2. Puberte nasıl evrelendi?
3. İleri pubertede karşılaştırma neye dayanıyor?
4. İnsülin nasıl ölçüldü?
5. Bu bulgu neyi ekliyor?

Ölçüm sorusu → Yöntem; karşılaştırmanın sınırı → Tartışma'da sınırlılık.

Ajan önceki kararları nereden bilir?

DECISIONS.md · örnek

```
## 2026-09-24 · Test seçimi
Karar: Welch t testi.
Neden: eşit varyans varsayılmaz.
## 2026-10-09 · Eksik Tanner
Karar: eksik = "bilinmiyor".
Neden: prepubertal sayılamaz.
```

AGENTS.md / CLAUDE.md'ye ekleyin

```
Önce DECISIONS.md'yi oku.
Her kararı tarih ve
gerekçesiyle sona ekle;
eski kaydı silme.
```

Kararları gerekçesiyle DECISIONS.md'ye yazdırın.

Taze göz mü, bilen göz mü?

Taze ajan

yeni oturumda

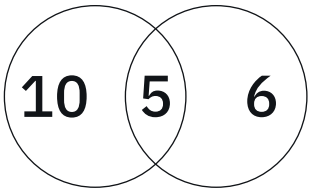
yalnız taze ajan

İki sonuç aynı ölçüm

Etkileşim testi yok

taze ajanın yanlış alarmı:

bilinçli kararı hata sandı



Projeyi bilen ajan

sohbet geçmişiyle

yalnız bilen ajan

Konuşulan analiz yok

Eski sayı geri gelmiş

ikisi de: sayı farkı · nedensel fiil

Taze ajan alıştığınızı görür; bilen ajan bildiğinizi kullanır.

Ajanın önerisi ikinci kontrolden geçer mi?

368 öneri · ikinci ajanın hükmü



- aynen doğru: Excel'den aktarırken 4,8 sayısı 48 oluyor.
- kısmen: Sorun gerçek, kapsam abartılı: "her yerde", "3–4 kat".
- düştü: "Katsayı yanlış değişmiş."

21 kontrolün 13'ünde ikinci ajan yeni sorun buldu

Taze gözle bulun, bilen gözle süzün.

Kendi oturumlarım, Nisan–Ekim 2026

İddianız verinin sınırını aşıyor mu?

```
manuscript-linter/SKILL.md · 2b

### 2b. Overclaiming Rules (OVERCLAIM)
- significant without p-value
- Causal language in observational study
- Generalization with small N
- "first study to"
- Perfect diagnostic metrics with small n
- "prove" or "proven"
```

Veri “ilişkili” diyorsa cümle “yükseltir” diyemez.

Çoklu test düzeltmesi ne işe yarar?

Bonferroni

p eşiği test sayısına bölünür

En az bir yanlış ret riskini sınırlar.

10 test: 0,05 / 10 = 0,005

FDR kontrolü

False Discovery Rate

Anlamlıların yanlış payını sınırlar.

Örnek hedef: ortalama pay ≤ %5

Yöntemi araştırmanın amacına göre analizden önce seçin.

NIST · R stats: p.adjust · Benjamini–Hochberg (1995)

Makale düzeltmeleri hangi sırayla yapılır?

1	karar	“P7’yi çalışmadan çıkaralım mı?”
2	karar	“Bonferroni düzeltmesiyle yeniden hesapla.”
3	veri	“P12’nin yaşı 8,2 değil 9,1.”
4	tablo ve şekil	“Tablo 2’yi genişlet.”
5	kaynak	“Şu makaleyi de ekle.”
6	metin	“Tartışma çok uzun, kısalt.”

Önce karar ve veri: analiz yeniden çalışır; tablo, şekil ve metin onu izler.

Hakeme yanıt mektubu nasıl hazırlanır?

Hakem yorumu, birebir	Cevap	Değişiklik
R2.3 “Obez kızlarda meme dokusu yağ dokusundan palpasyonla ayrıldı mı?”	[Yazar doğrulayacak: Tanner’ı kim, nasıl belirledi?]	Yöntem, s. 6, satır 112–118 git farkında görünüyor mu?

Dergiye bakın: JAMA Network’te yanıt mektubu yapay zekâyla yazılmaz.

Flanagin A ve ark. JAMA. 2026;336(11):926-8

1 Yapı

2 Akış

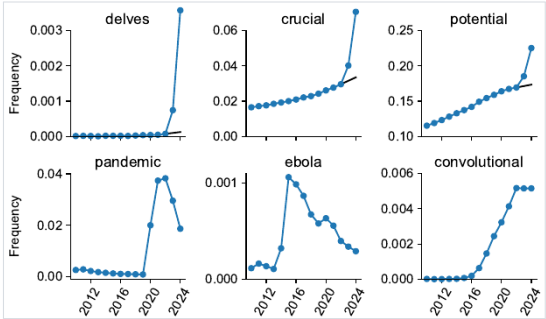
3 Yazarlık

Metnin üslubu ve yapay zekâ beyanı nasıl düzenlenir?

PubMed özetlerinde hangi sözcükler arttı?

28×

“delves”, 2024’te beklenene göre
15 milyonu aşkın PubMed özeti tarandı.



Dedektör yok. Sadece sayım var.

Kobak D ve ark. Sci Adv. 2025;11(27):eadt3813. doi:10.1126/sciadv.adt3813 · Şekil 1’den seçilmiş paneller

Gereksiz cümle kalıplarını çıkarın

Kalıp	Örnek	Denetim
Hem… hem de	“not only X but also Y”	fazla vurguyu sil
Zorlanmış üçlü	“fast, accurate, and reliable”	gereksiz öğeyi sil
Karşıtlıkla açılış	“It’s not X; it’s Y.”	işlevi varsa koru
Kalıp bağlaç	“Moreover, the results…”	bağlantıyı göster
Giriş dolgusu	“It is important to note that…”	giriş dolgusunu sil

Anlam katan kalıbı koruyun; gereksiz sözü çıkarın.

Kalıplar: avoid-ai-writing skill’i (C. Bronsdon, MIT)

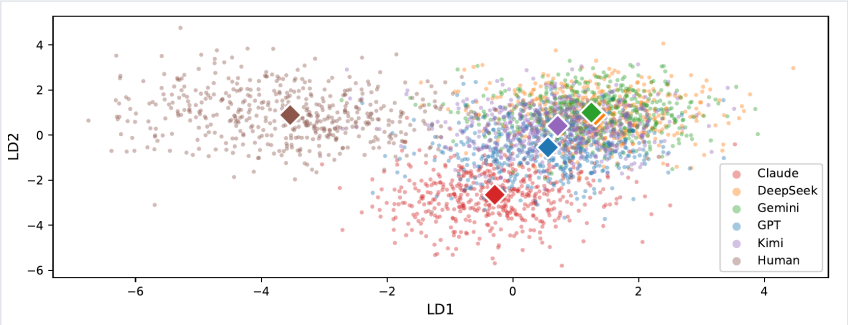
İnsan ve model öyküleri nasıl farklılaşıyor?

Kurgu metni · 61.608 öykü	Beş model	İnsan
Anlatıcı temayı açıkça söylüyor	%77	%52
Duygu bedenle anlatılıyor	%81	%38
Yan olay örgüsü yok	%79	%57
Başka bir esere adıyla gönderme var	%24	%47

Bu çalışmada insan ve model öykülerinin anlatı özellikleri farklılaşıyor.

Russell J ve ark. StoryScope. COLM 2026; arXiv:2604.03136. s. 7

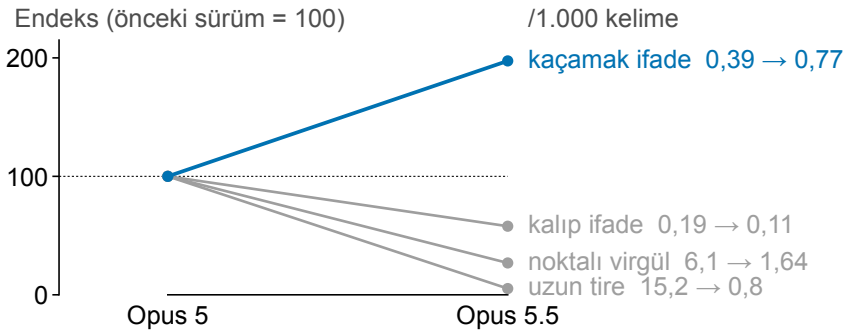
Beş modelin öykülerinde benzer kalıplar var



İnsan öyküleri ayrı bölgede; modeller birbirine insandan daha yakın.

Russell J ve ark. StoryScope. COLM 2026; arXiv:2604.03136. Şekil 2, s. 7

Yeni sürümde yazım izleri nasıl değişti?



Bir iz silinir, bir başkası çıkar: izle yakalamak bir sürüm geride kalmaktır.

Veri: Arena, Text Arena, Ağustos–Eylül 2026 · yüksek akıl yürütme

Yazım skill’i uzun tireleri kaldırdı

İlk taslak · kırmızı: uzun tire

The two groups differed in pubertal status—most children with normal weight were prepubertal, whereas most children with obesity were pubertal— ...

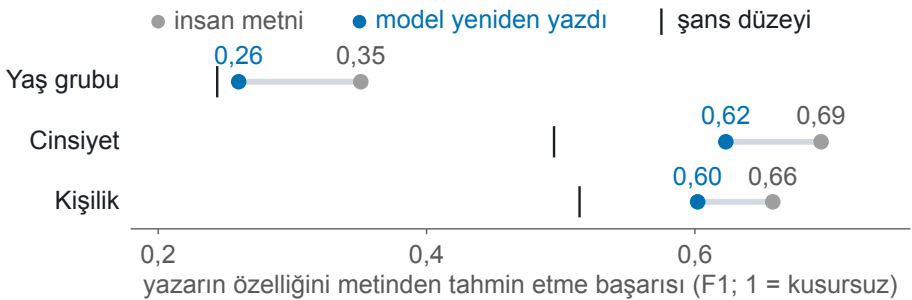
Skill uygulanınca

The two groups differed in pubertal status. Most children with normal weight were prepubertal, whereas most children with obesity were pubertal. ...

Taslak ajandan; bulgu özeti koddan, klinik anlam sizden.

Skill: avoid-ai-writing (C. Bronsdon, MIT)

Cilalanan metinde sizden ne kalır?



Bu çalışmada anlam korundu, üslup benzeşti; yazarın izi zayıfladı.

Sourati Z ve ark. Nat Hum Behav. 2026. doi:10.1038/s41562-026-02550-0 · Tablo 4

Yazım üslubunuzu modele nasıl aktarırsınız?

skills/uslup/SKILL.md · örnek

```
---
name: uslup
description: Verdiğim metni kendi sesimle düzenle.
---
- Önce yazdiklarim/ içindeki yayımlanmış örnekleri oku.
- Cümle kopyalama; uzunluk, sınırlılık ve atıf yerini al.
- Önce yazarın klinik yorumunu al; yeni klinik çıkarım ekleme.
  Yorum eksikse sor; yalnız dil ve ifadeyi düzenle.
```

Klinik yorum sizden; skill yalnız dil ve ifadeyi düzenler.

İngilizcedeki Türkçe kalıplar nasıl düzelir?

Türkçeden geçmiş (calque)	İngilizce yazanın yazacağı
“In our study, it was observed that…”	“We observed…”
“The reason of this situation is…”	“This occurs because…”
“…has been shown in many studies.”	“Several studies have reported… [3–7]”

Dilbilgisi hatası değil. Hakem “ağır” der, nedenini söyleyemez.

Yapay zekâ dedektörü ne yapar?

30 Ağustos 2026 testi · aynı metin, n = 1



Tek başına bu etiket, metni kimin yazdığının kanıtı değildir.

Angelier V. AI Ethics. 2026;6:532. doi:10.1007/s43681-026-01376-w · Tablo 3

Dedektör etiketi dil düzeltmesiyle değişti

%97–100

insan yazısı mektuplar: “insan”

ChatGPT revizyonu

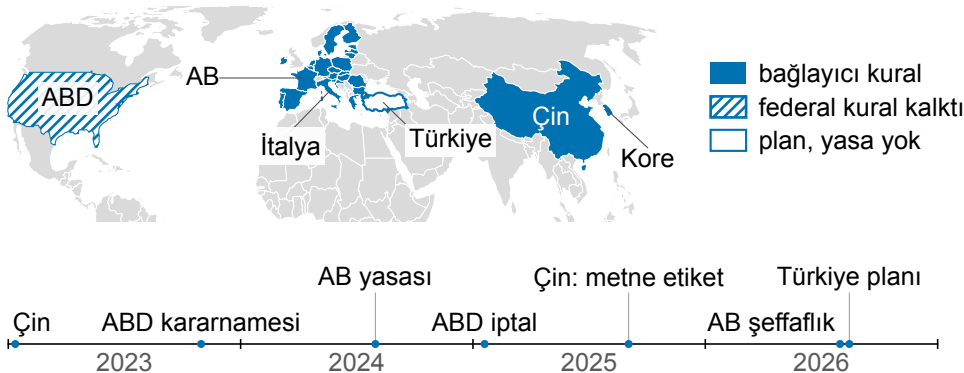
anlam korunsun

%75–85

aynı mektuplar: “yapay zekâ”

Wang J ve ark. JAAD Int. 2025;22:23-25. doi:10.1016/j.jdin.2025.05.013

Dünyada yapay zekâ nasıl düzenleniyor?



Yapay zekâ yasası üreticiyi, yayımlayanı; veri koruma ve dergi sizi bağlar.

AB’de hangi yapay zekâ metni etiketlenir?

Kamu yararı konusunda kamuya bilgi vermek için yayımlanan yapay zekâ metni

Etiket gerekmez

Esaslı inceleme / editoryal kontrol ve editoryal sorumluluk

Örnek: hakemli dergi; hukuki sorumlusu adıyla belli

Etiket gerekir

Bu iki koşul birlikte sağlanmıyorsa

Örnek: incelemesiz hasta broşürü

Etiket muafiyeti dergiye beyanı kaldırmaz.

AB Yapay Zekâ Yasası Md. 50(4), 2(6) · Komisyonun onayladığı rehber taslağı, 20.07.2026, par. 21, 130–138

Hakem makaleyi modele yükleyebilir mi?

Yasak	NIH: hibe hakemliği. TÜBİTAK: değerlendirici. Bu rollerde üretken yapay zekâ kullanımı yasak.
Devretme	Özet, taslak ve değerlendirme yazdırmayın. Turkish Archives of Pediatrics: hakem raporu.
Yardım	Elsevier: özel araç, beyan, yazıyı yüklememe. ICMJE: gizliliği güvencesiz araca yükleme yok.

Değerlendirmeden önce kurumun kullanım koşullarını okuyun.

NIH NOT-OD-23-149 · TÜBİTAK ÜYZ rehberi · ICMJE Bölüm V · Turk Arch Pediatr · Elsevier, Haziran 2026

Türkiye’nin yapay zekâ kuralları neler?

Beyan	YÖK: yöntemde beyan; hipotez, tartışma ve yorum yapay zekâya bırakılmaz. Başkent Tıp: uzmanlık öğrencileri dahil, beyan zorunlu.
Rol	TÜBİTAK: başvuruda beyan, değerlendiriciye yasak.
Form	Ankara Üniversitesi: lisansüstü beyan ve doğrulama formu.

Kendi kurumunuzun yönergesini ve beyan formunu açın.

Resmî Gazete 33335 ve 33344 · YÖK · TÜBİTAK · Kişisel Verileri Koruma Kurumu · kurum yönergeleri

Makale ve tezde yapay zekâ kuralları neler?

Yazarlık ICMJE: yapay zekâ yazar olamaz

Kullanım Yayınevi: izin verilen görevler değişir

Hedef derginin yapay zekâ sayfası

Beyan Aynı yapay zekâ cilası: JACC istemez;
JAMA Teşekkür'de,
Pediatrics ön yazıda da ister

Tezde
kurumunuzun yönergesi ve beyan formu

En dar kurala uymak gerekir.

JACC, JAMA ve AAP yapay zekâ politikaları (2025–2026) · ICMJE (Ocak 2026) · He ve Bu, PNAS 2026

Yazıların kaçında yapay zekâ beyanı var?

%3,3

JAMA Network dergilerine gönderilen yazı
105.538 yazı, Ağustos 2023 – Ekim 2025

%5,7

BMJ dergilerine gönderilen araştırma yazısı
25.114 yazı, Nisan – Kasım 2024

Kullanımınızı kaydedin; beyanı dergi ve kurumun kuralına göre yazın.

Perlis RH ve ark. JAMA. 2026;335(8):717-9 · AlFayyad I ve ark. JAMA. 2026;335(8):719-21

İyi bir yapay zekâ beyanında neler olmalı?

İşe yaramaz: “ChatGPT was used for editing.”

Beyan gerektiğinde kullanılabilecek örnek:

Yöntem [Tool, version; developer] drafted [R code] on [dates]; it saw only [synthetic/pseudonymised (ethics no. …)] data. The authors [ran every script and reproduced the key estimates]; the tool did not interpret them.

Teşekkür [Tool, version; developer] [edited the English] of the [Discussion] on [dates]; the authors [checked each edit, verified each cited claim against its full-text source] and take full responsibility.

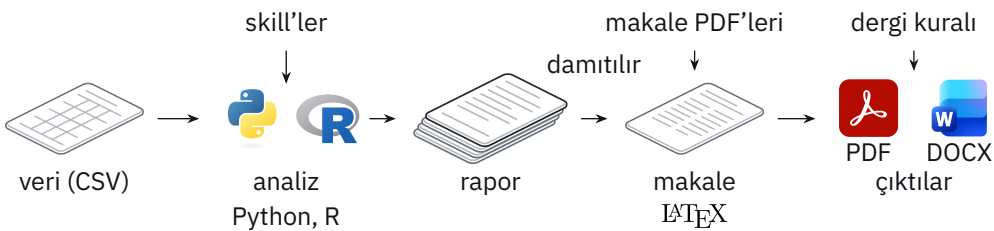
İyi beyan: hangi araç, ne zaman, ne için, neyi denetlediniz.

Ögeler: ICMJE (Ocak 2026) · JAMA, AAP, Turk Arch Pediatr · GAMER: Luo X ve ark. BMJ Evid Based Med. 2025

Veriden makaleye tek klasörde çalışıyoruz

`obezite-calismasi/` ajanla paylaşılan tek klasör

yönergeler: bütün proje



git kaydedilen her adım geri alınabilir

Makale yazımında yapay zekâyı denetleyin

Nerede hata yapar

- Kılavuzu varsaymak
- Özete bakılan kaynak
- Abartılı tartışma cümlesi
- Eksik beyan

Nasıl yakalanır

- Önce sorun, sonra denetletin
- Tam metin, sayfa ve alıntı
- İşaretletin, kendiniz yazın

Asla yapma

- Okumadan atıf
- Klinik yorumu modele devretmek
- Hakemlik için gelen makaleyi modele vermek

Makaleyi göndermeden önce ne denetlenir?

```
is-karti/b-gonderim.txt · basılı ve kitte

Göndermeden önce
[ ] Veri: her sayı son kodla üretildi, n her yerde aynı
[ ] Şekil: dosyalar güncel, vektör ya da 300 dpi
[ ] Metin: abartı ve şişkin dil denetlendi
[ ] Kaynak: DOI açılıyor, künye tutuyor, geri çekilmemiş
[ ] Kaynak: tam metin iddiayı destekliyor (sayfa ve alıntı)
[ ] Beyan: gerekiyorsa araç, tarih, görev ve denetim yazıldı
[ ] Derginin yapay zekâ sayfası okundu
```

Yedi madde; biri boşsa gönderilmez.

Bir sonraki çalışmada uygulayın

Her kaynağı PDF’inden doğrulayın.

Beyanı kullanım kaydından yazın.

Hocanın notlarını önce sınıflandırın.

Kit: github.com/borean/obezite-calismasi

Codex ya da Claude Code’u kurup giriş yapın.

Kaynağı doğrulayın, kullanım kaydını tutun, düzeltmeleri sıraya koyun.

Her sayı çalıştırılmış koddan.
Her kaynak gerçek bir aramadan.
Her yargı sizden.

Dr. Hasan Bora Ulukapı
hasan.bora.ulukapi@gmail.com · +90 536 829 44 55